PROFESSOR FERRETTO

Balanceamento de Equações II (oxi-redução)

Método da oxi-redução

É baseado na conservação dos elétrons.

Σe- cedidos = **Σ**e- recebidos

Objetivo = Calcular **Δ**nox · maior número de átomos do elemento que teve variação de nox

Exemplos

$$P + HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + NO$$

P	0		+5	oxidação (3)	$3P + 5HNO_3 + 2H_2O \rightarrow 3H_3PO_4 + 5NO$
H	−1	+1	+1		
N	+5		+2	Redução (5)	
O	−2	−2	−2	−2	

$$C + HNO_3 \longrightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$$

Nox

C	0	+4	Δ4 (.1)
H	+1	+1	
N	+5	+4	Δ1 (4)
O	−2	−2	

$1C + 4HNO_3 \rightarrow \underbrace{CO_2 + NO_2 + H_2O}$

$1CO_2 + NO_2 + 2H_2O$

$$KMnO_4 + H_2C_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + CO_2$$

NOX

K	+1	+1
Mn	+7	+2
O	-2 -2 -2	-2 -2 -2
H	+1 +1	+1
C	+3	+4
S	+6	+6

Δ5 (.2)

Δ1 . 2 = 2 (.5)

$$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + H_2SO_4$$

$$1K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O + 10CO_2$$

$$C_6H_{12}O_6 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + CO_2 + H_2O$$

C	0	+4
H	+1 +1	+1
O	-2 -2	-2 -2
K	+1	+1
Cr	+6	+3
O	-2	-2
S	+6	+6

Δ4 . 6 = 24 . (6)

÷6 = 4

Δ3 . 2 = 6 . (24)

÷6 = 1

$$1C_2H_{12}O_6 + 4K_2Cr_2O_7 + H_2SO$$

$$4K_2SO_4 + 4Cr_2(SO_4)_3 + 6CO_2 + 22H_2O$$